Lista 2: Prova 2

Bases 3: Estatística · Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas

Nome: _____ **Matrícula:** _____

Entrega: manuscrita, até 18/12/2026 · **15 questões · 1,0 ponto cada · 15 pontos**

Todas as questões se resolvem com papel, lápis e calculadora, e as respostas são **escritas à mão**. Nas questões abertas, mostre o raciocínio, inclusive as integrais; nas fechadas, marque a letra **e justifique**. Nas questões com a distribuição normal, use a tabela da normal padrão do site da disciplina, que dá $\Phi(z) = P(Z \le z)$, com z arredondado a duas casas.

Bloco 1: Variáveis Aleatórias Discretas

1. (1,0) Dois atiradores, Ana e Bruno, dão um tiro cada num alvo, um independentemente do outro. Ana acerta com probabilidade 0,9, e Bruno, com probabilidade 0,8. Seja X o número de acertos.

(a) Liste os quatro pontos do espaço amostral, com a probabilidade de cada um, e encontre a função de probabilidade de X.
(b) Calcule $E(X)$, $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathrm{DP}(X)$.
(c) X tem distribuição binomial? Justifique.

2. (1,0) O número X de vendas que um vendedor fecha por dia tem $E(X) = 4$ e $\mathrm{Var}(X) = 9$. O ganho diário do vendedor, em reais, é $G = 50X + 200$: 200 reais fixos mais 50 reais de comissão por venda. Qual das alternativas traz $E(G)$ e $\mathrm{DP}(G)$?

(a) $E(G) = 200$ e $\mathrm{DP}(G) = 150$
(b) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 450$
(c) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 350$
(d) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 150$
(e) $E(G) = 400$ e $\mathrm{DP}(G) = 22.500$

3. (1,0) O número X de acidentes por semana em certo cruzamento tem função de distribuição acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0, \\ 0{,}40 & \text{se } 0 \le x < 1, \\ 0{,}70 & \text{se } 1 \le x < 2, \\ 0{,}90 & \text{se } 2 \le x < 3, \\ 1 & \text{se } x \ge 3. \end{cases}$$

(a) Encontre a função de probabilidade de X.
(b) Calcule $F(1{,}5)$, $P(X \ge 2)$, $P(X > 2)$ e $P(1 \le X < 3)$.
(c) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$.

4. (1,0) Uma urna tem 8 bolas numeradas de 1 a 8, e sorteia-se uma, todas com a mesma chance. Seja X o número da bola sorteada. As bolas 1 e 2 são vermelhas e as demais, brancas; seja $Y = 1$ se a bola sorteada for vermelha e $Y = 0$ caso contrário. Qual das alternativas está correta?

(a) $E(X) = 4$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 3/16$

(b) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 3/16$
(c) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/2)$; $\mathrm{Var}(Y) = 1/4$
(d) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) = 5{,}25$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 1/4$
(e) $E(X) = 4{,}5$; $\mathrm{Var}(X) \approx 4{,}08$; $Y \sim \mathrm{Ber}(1/4)$; $\mathrm{Var}(Y) = 3/16$

5. (1,0) Um jogador de basquete erra cada lance livre com probabilidade 0,2, independentemente dos demais. Numa partida, ele cobra 6 lances livres. Seja X o número de erros na partida.

(a) Qual o modelo de X? Diga as três condições que o justificam.
(b) Calcule $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ e $P(X = 2)$.
(c) Calcule $P(X \leq 2)$ e $P(X \geq 3)$.
(d) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{DP}(X)$.

6. (1,0) Uma caixa tem 15 lâmpadas, 6 delas queimadas. Retiram-se 4 lâmpadas ao acaso, sem reposição. Seja X o número de lâmpadas queimadas entre as retiradas. Qual das alternativas traz o cálculo correto de $P(X = 2)$?

(a) $\binom{4}{2}(0{,}4)^2(0{,}6)^2 \approx 0{,}3456$
(b) $\frac{6}{15} \cdot \frac{5}{14} \cdot \frac{9}{13} \cdot \frac{8}{12} \approx 0{,}0659$
(c) $\binom{6}{2}\binom{9}{2} \,/\, \binom{15}{4} \approx 0{,}3956$
(d) $\binom{6}{2} \,/\, \binom{15}{4} \approx 0{,}0110$
(e) $1/5 = 0{,}2$

7. (1,0) Um tanque tem 10 peixes, 3 deles marcados. Pescam-se 4 peixes ao acaso, sem reposição. Seja X o número de peixes marcados na amostra.

(a) Qual o modelo de X, com os parâmetros? Encontre a função de probabilidade completa.
(b) Calcule $P(X \geq 1)$.
(c) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$. Compare a variância com a de uma $b(4, 3/10)$ e explique a diferença.

8. (1,0) Considere quatro situações:

I. O número da bola sorteada num globo com 12 bolas numeradas de 1 a 12, todas com a mesma chance.

II. O número de peças defeituosas entre 50 produzidas por uma máquina, cada uma defeituosa com probabilidade 0,02, independentemente das outras.

III. O número de alunos canhotos entre 5 sorteados, sem reposição, de uma turma de 40 alunos com 8 canhotos.

IV. A variável que vale 1 se uma pessoa sorteada ao acaso de uma população for favorável a um projeto e 0 caso contrário.

Qual das alternativas associa corretamente cada situação ao seu modelo?

(a) I: uniforme discreta; II: binomial; III: hipergeométrica; IV: Bernoulli
(b) I: uniforme discreta; II: hipergeométrica; III: binomial; IV: Bernoulli
(c) I: uniforme discreta; II: binomial; III: binomial; IV: Bernoulli
(d) I: Bernoulli; II: binomial; III: hipergeométrica; IV: uniforme discreta
(e) I: uniforme discreta; II: Bernoulli; III: hipergeométrica; IV: binomial

Bloco 2: Variáveis Aleatórias Contínuas

9. (1,0) A duração X de uma lâmpada, em horas, é uma variável aleatória contínua com densidade f e função de distribuição acumulada F. Qual das alternativas está correta?

(a) $f(x)$ é a probabilidade de X valer exatamente x.

(b) Como probabilidades não passam de 1, $f(x) \le 1$ para todo x.
(c) Como $P(X = a) = 0$, o valor a nunca ocorre.
(d) O gráfico de F é uma escada, com um degrau em cada valor possível.
(e) Para quaisquer $a < b$, $P(a \le X \le b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.

10. (1,0) A fração X do estoque de um produto que uma loja vende numa semana tem densidade $f(x) = c\,x(1-x)$ para $0 \le x \le 1$, e zero fora desse intervalo.

(a) Encontre a constante c.
(b) Calcule $P(X \le 1/4)$ e $P(1/4 \le X \le 3/4)$.
(c) Calcule $E(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$.

11. (1,0) O tempo X, em minutos, que um cliente espera para ser atendido num guichê é de pelo menos 1 minuto. Sua função de distribuição acumulada é $F(x) = 1 - 1/x^2$ para $x \ge 1$ e $F(x) = 0$ para $x < 1$.

(a) Encontre a densidade de X e verifique que a área total sob ela é 1.
(b) Usando F, calcule $P(X > 2)$ e $P(2 < X \le 4)$.
(c) Calcule $E(X)$.
(d) Que fração dos clientes espera mais que a média? O que isso diz sobre a forma da distribuição?

12. (1,0) O tempo X, em minutos, que um estudante leva de casa à universidade é uniforme entre 20 e 50: $X \sim u(20, 50)$. Qual das alternativas traz $E(X)$, $\mathrm{Var}(X)$ e $P(X > 45)$, nessa ordem?

(a) 35; 75; $1/6$
(b) 35; $2{,}5$; $1/6$
(c) 15; 75; $1/6$
(d) 35; 75; $1/10$
(e) 35; $\approx 408{,}3$; $1/6$

13. (1,0) Seja $Z \sim N(0,1)$. Com a tabela de Φ, calcule as probabilidades abaixo, indicando os valores lidos na tabela.

(a) $P(Z \le 1{,}25)$
(b) $P(Z > 0{,}84)$
(c) $P(-1{,}5 \le Z \le 0{,}6)$
(d) $P(|\,Z\,| > 1{,}96)$

14. (1,0) A nota X de um candidato num teste de aptidão tem distribuição $N(50, 16)$. Qual das alternativas está correta?

(a) Cerca de 68% das notas ficam entre 34 e 66.
(b) Cerca de 95% das notas ficam entre 18 e 82.
(c) Cerca de 68% das notas ficam entre 42 e 58.
(d) Cerca de 95% das notas ficam entre 42 e 58.
(e) Cerca de 99,7% das notas ficam entre 46 e 54.

15. (1,0) A duração X de uma pilha, em horas, é normal, com média 512 e desvio-padrão 32.

(a) Calcule $P(X > 560)$.
(b) Calcule $P(480 \leq X \leq 528)$.
(c) Cinco pilhas desse tipo têm durações independentes. Qual a probabilidade de pelo menos uma delas durar mais de 560 horas?